

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{54} - \sqrt{24} + \sqrt{150}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-2}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{5\sqrt{x+2}}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-7} = 3$

b) $\sqrt{x-2} + \sqrt{4x-8} = 6$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người đứng cách chân cột điện 18 m nhìn lên đỉnh cột điện với góc nâng 35° . Biết mắt người cao 1,6 m. Tính chiều cao cột điện (làm tròn đến mét).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm. Kẻ đường cao AH .

a) Tính AC, AH, BH, CH .

b) Kẻ $HM \perp AB, HN \perp AC$. Chứng minh: $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

c) Tính độ dài đoạn thẳng MN .

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm GTNN của $M = x - 10\sqrt{x} + 28$ với $x \geq 0$.

--- HẾT ---